

Работа в группе

Выполните следующее задание.

Напишите уравнение плоскости, проходящей через точки $M_1(x_1; y_1; z_1)$, $M_2(x_2; y_2; z_2)$ и $M_3(x_3; y_3; z_3)$. Сначала выясните, какую из заданных точек можно брать в качестве M_0 , и какие векторы принимаются в качестве векторов $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$, затем приступайте к выполнению следующего задания.

Задание 1-й группы	Задание 2-й группы
$M_1(0; 7; 2)$, $M_2(0; 1; 6)$, $M_3(-1; 5; 0)$	$M_1(4; -4; 10)$, $M_2(4; 10; -2)$, $M_3(2; 8; 4)$
Задание 3-й группы	Задание 4-й группы
$M_1(6; 6; -5)$, $M_2(4; -9; 5)$, $M_3(4; 6; -1)$	$M_1(7; 2; 2)$, $M_2(4; -2; 4)$, $M_3(2; 3; 7)$

2.1.3. Определение направляющего вектора прямой, заданной общим уравнением

В пространстве прямую можно задавать в виде пересечения двух плоскостей. Если уравнениями $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ и $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ заданы две плоскости, то следующей системой уравнений определяется некоторая прямая в пространстве:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0. \end{cases} \quad (8)$$

Систему уравнений (8) называют **общим уравнением** прямой.

Работа в группе

Найдите способы решения следующей проблемы.

Как можно найти направляющий вектор прямой и координаты точки, лежащей на этой прямой, заданной общим уравнением? Выполните следующее задание.

Задание 1-й группы	Задание 2-й группы
$\begin{cases} 2x + 3y + z - 1 = 0, \\ 3x + 2y + z - 5 = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x - 2y + 3z - 6 = 0, \\ 3x - 2y - 5z - 6 = 0 \end{cases}$
Задание 3-й группы	Задание 4-й группы
$\begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ 4x + y - 3z - 3 = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x - 4y - 2z + 3 = 0, \\ 3x + y + z - 5 = 0 \end{cases}$

Итак, направляющий вектор прямой, заданной общим уравнением (4), определяется так (рис.

$$2.4): \vec{p}(b_1c_2 - b_2c_1; c_1a_2 - c_2a_1; a_1b_2 - a_2b_1) \quad (9)$$

Пример 1. Написать каноническое уравнение прямой l , заданной общим уравнением:

$$\begin{cases} 2x - 5y - 7 = 0, \\ x + 3y + 4z + 2 = 0. \end{cases}$$

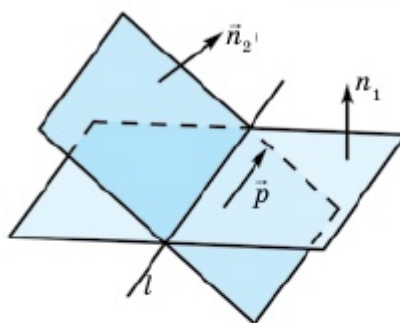


Рис. 2.4

<https://www.geogebra.org/classic/pzrzrhtb>

▲ Для этого нужно найти, во-первых, координаты какой-либо точки M_0 , принадлежащей прямой l , во-вторых, применяя формулу (9), нужно найти вектор $\vec{p}$ (направляющий вектор), перпендикулярный векторам $\vec{n}_1(m_1; n_1; k_1)$ и $\vec{n}_2(m_2; n_2; k_2)$.

1) В данной системе имеются 2 уравнения и 3 переменных. Поэтому значение одной из переменных выбирается произвольно. Пусть $z = 0$. Тогда исходная система записывается так:

$$\begin{cases} 2x - 5y = 7, \\ x + 3y = -2 \end{cases} \Rightarrow x = 1, y = -1,$$

т.е. точка $M_0(1; -1; 0)$ лежит на прямой l .

2) Так как $\vec{n}_1(2; -5; 0)$ и $\vec{n}_2(1; 3; 4)$, то по формуле (5) $\vec{p}(-5 \cdot 4 - 0 \cdot 3; 0 \cdot 1 - 4 \cdot 2; 2 \cdot 3 - (-5) \cdot 1) = \vec{p}(-20; -8; 11)$,

т.е. вектор $\vec{p}(-20; -8; 11)$ является направляющим вектором прямой l . Тогда каноническое уравнение прямой l записывается так:

$$\frac{x-1}{-20} = \frac{y+1}{-8} = \frac{z}{11}.$$



1. Запишите каноническое уравнение прямой, найдите ее направляющий вектор и координаты точки, лежащей на этой прямой.
2. Запишите уравнение плоскости, заданной вектором нормали.
3. Запишите общее уравнение плоскости, найдите ее вектор нормали.
4. Как определить координаты вектора, перпендикулярного двум заданным неколлинеарным векторам? Приведите пример.
5. Опишите и объясните способ нахождения уравнения плоскости, проходящей через три заданные точки. Приведите пример.
6. Объясните способ нахождения направляющего вектора прямой, заданной общим уравнением. Приведите пример.